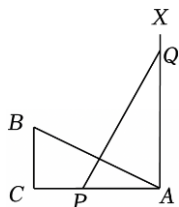


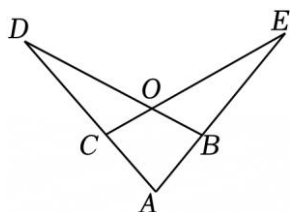
【阿基米锐】全等三角形的判定与性质

DAY1

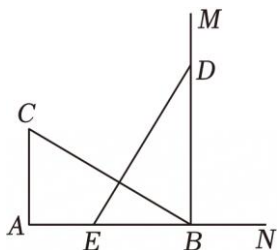
1. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=12$ ， $BC=6$ ， P ， Q 两点分别在线段 AC 和 AC 的垂线 AX 上移动，且 $PQ=AB$ ，要使 $\triangle ABC$ 和 $\triangle APQ$ 全等，则 AP 的长为（ ）



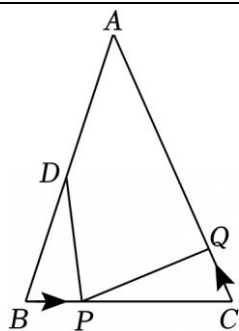
- A. 6
B. 12
C. 6 或 12
D. 6 或 12 或 18 或 24
2. 如图， $AB=AC$ ，证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，还需要添加一个条件：_____。



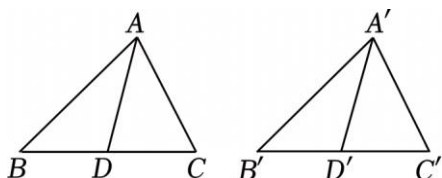
3. 如图， $CA \perp AB$ ，垂足为点 A ，射线 $BM \perp AB$ ，垂足为点 B ， $AB=15\text{cm}$ ， $AC=9\text{cm}$ 。动点 E 从 A 点出发以 3cm/s 的速度沿射线 AN 运动，动点 D 在射线 BM 上，随着 E 点运动而运动，始终保持 $ED=CB$ 。若点 E 的运动时间为 ts ($t>0$)，则当 $t=_____$ 秒时， $\triangle DEB$ 与 $\triangle BCA$ 全等。



4. 如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=6\text{cm}$ ， $\angle B=\angle C$ ， $BC=5\text{cm}$ ，点 D 为 AB 的中点。点 P 在线段 BC 上以固定的速度由点 B 向点 C 运动，同时，点 Q 在线段 CA 上以固定的速度由点 C 向点 A 运动。
- (1) 若点 P 和点 Q 的运动速度都为 1cm/s ，经过 2 秒后， $\triangle BPD$ 与 $\triangle CQP$ _____ (填“全等”或“不全等”)，请说明理由；
- (2) 若点 P 的运动速度为 2cm/s ，当点 Q 的运动速度为 _____ cm/s 时，能够使 $\triangle BPD$ 与 $\triangle CQP$ 全等。

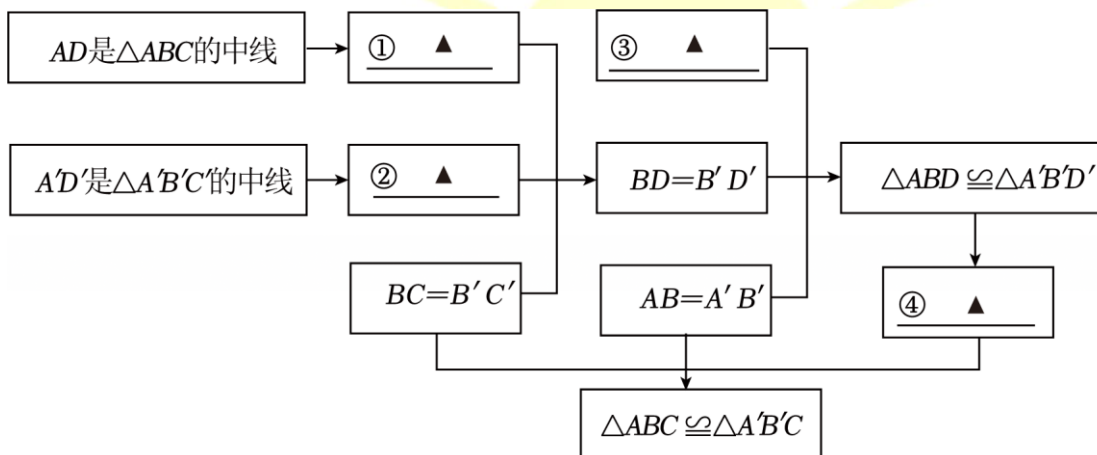


5. 图, AD , $A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 BC , $B'C'$ 边上的中线.



(1) 若 $AD=A'D'$, $AB=A'B'$, $BC=B'C'$. 求证: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

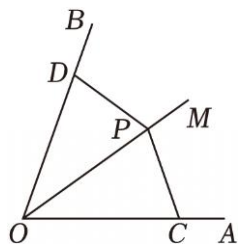
证明的途径可以用下面的框图表示, 请填写其中的空格.



(2) 若将 (1) 中的条件改为 “ $AD=A'D'$, $AB=A'B'$, $AC=A'C'$ ”, 判断 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 是否仍然全等, 并说明理由.

阳光书房 | Sunshine Study

6. 如图, 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线 OM 上 (不与点 O 重合), C 是 OA 边上一定点, D 是 OB 边上任意一点, 连接 PD . 有两种说法: ①若 $OC=OD$, 则 $PC=PD$; ②若 $PC=PD$, 则 $OC=OD$. 下列判断正确的是 ()



A. ①②都正确

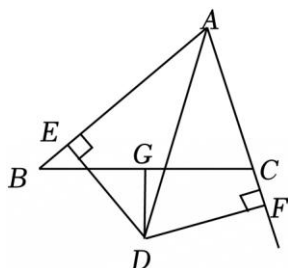
B. ①正确, ②不正确

C. ①不正确, ②正确

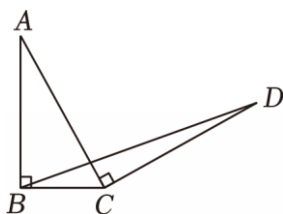
D. ①②都不正确

DAY2

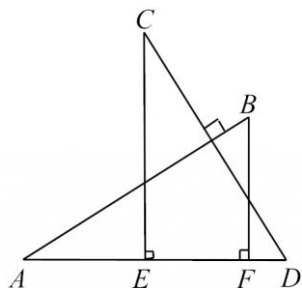
7. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 平分 $\angle BAC$, $DG \perp BC$ 且平分 BC , $DE \perp AB$ 于点 E , $DF \perp AC$ 于点 F . 如果 $AB=12$, $AC=8$, 则 BE 的长是_____.



8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, 过点 C 作 $CD \perp AC$, 且 $CD=AC$, 连接 BD , 若 $BC=4$, 则 $\triangle BCD$ 的面积为_____.



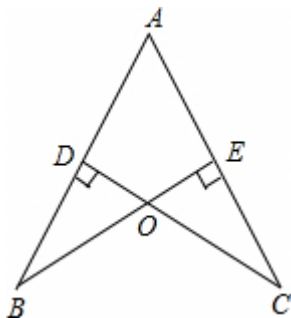
9. 如图, $AB \perp CD$, 且 $AB=CD$. E 、 F 是 AD 上两点, $CE \perp AD$, $BF \perp AD$. 若 $CE=a$, $AD=b$, $BF=c$, 则 EF 的长为_____.



10. 如图, $AB=AC$, $CD \perp AB$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , BE 与 CD 相交于点 O .

(1) 求证: $AD=AE$;

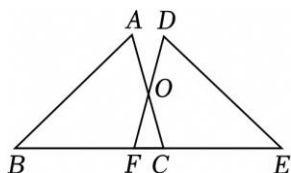
(2) 连接 AO , 证明: AO 平分 $\angle BAC$.



11. 如图，点 B, E, C, F 在同一直线上，若 $AB=DE, AC=DF, BF=CE$.

(1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$;

(2) 若 $\angle D=65^\circ$, $\angle E=40^\circ$, 求 $\angle COF$ 的度数.



12. $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$, $BC=AC, EC=DC$, 直线 AD 与 BE 交于点 F .

(1) 如图 1, 若 $\angle CEB=90^\circ$, 求证: FC 平分 $\angle BFD$;

(2) 如图 2, 若 $\angle CEB \neq 90^\circ$, (1) 中的结论是否成立? 说明理由.

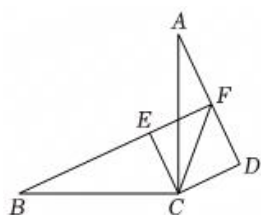


图1

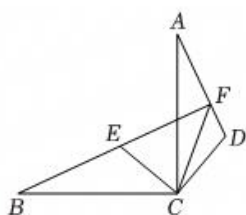
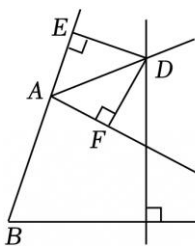


图2

13. 如图, $\triangle ABC$ 的外角 $\angle EAC$ 的平分线与边 BC 的垂直平分线相交于点 D , 过点 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为点 E, F .

(1) 求证: $BE=CF$.

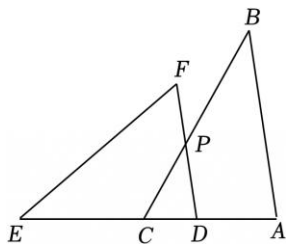
(2) 若 $AB=a, AC=b$ ($a < b$), 则 $AE =$ _____.



14. 如图, 点 E, C, D, A 在同一条直线上, $AB \parallel DF, AB=DE, \angle ACB = \angle DFE$.

(1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$;

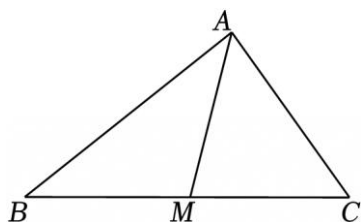
(2) 若 $AB=8, CD=2$, 求 CE 的长.



DAY3

15. (1) 已知, 如图 $\triangle ABC$ 中, AM 是 BC 边上的中线, 求证: $AM < \frac{1}{2}(AB + AC)$.

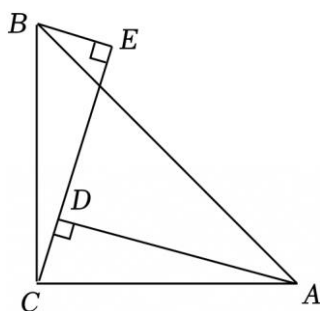
(2) $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=9$, $AC=5$, 求 AM 的取值范围是 _____.



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, $AD \perp CE$ 于点 D , $BE \perp CE$ 于 E .

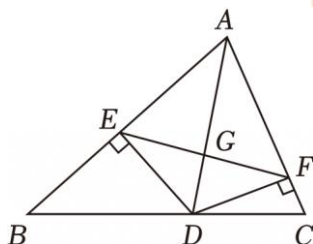
(1) 求证: $AD=BE+DE$;

(2) 若 $AD=12$, $DE=7$, 求 AB 的长.



17. 如图, 点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别是点 E , F , 且 $DE=DF$, 连接 AD , EF , 交点为 G .

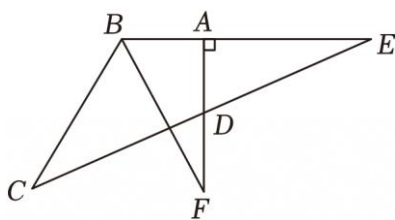
求证: $AD \perp EF$.



18. 如图, A 为 BE 上一点, D 为 AF 上一点, C 为 ED 延长线上的一点, $AB=AD$, $AE=AF$, $AF \perp BE$.

(1) 求证: $BF=DE$;

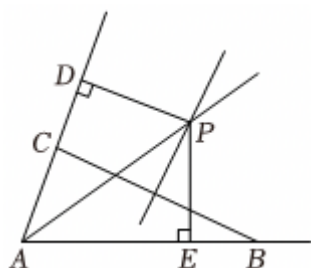
(2) 若 $CE=BC+BF$, $\angle ADC=110^\circ$, 求 $\angle BCE$ 的度数.



19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，边 BC 的垂直平分线交 $\angle BAC$ 的平分线于点 P ， $PD \perp AC$ 于点 D ， $PE \perp AB$ 于点 E 。

(1) 求证： $CD=BE$ ；

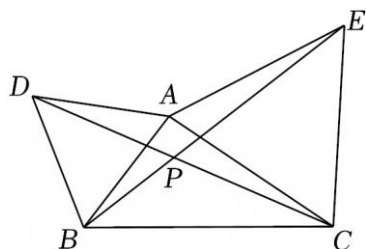
(2) 若 $AC=7$ ， $AB=11$ ， $PD=5$ ，求 AP 的长。



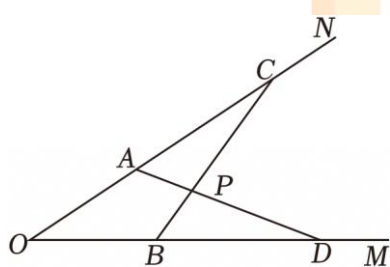
20. 如图， $\triangle ABC$ 为任意三角形，以边 AB 、 AC 为边分别向外作等边三角形 ABD 和等边三角形 ACE ，连接 CD ， BE 并且相交于点 P 。

(1) 求证： $CD=BE$ ；

(2) 求 $\angle BPC$ 的度数。

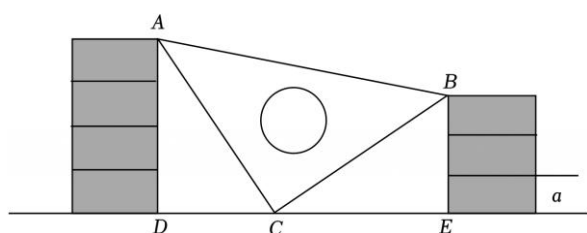


21. 已知：如图点 B 、 D 在射线 OM 上，点 A 、 C 在射线 ON 上， $OA=OB$ ， $OC=OD$ ，连接 AD ， BC ，交于点 P 。求证：点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上。



三、全等三角形的应用

22. 一天课间，顽皮的小明同学拿着老师的等腰直角三角板玩，不小心将三角板掉到两根柱子之间（如图所示），这一幕恰巧被数学老师看见了，于是有了下面这道题：如果每块砖的厚度 $9cm$ ，则 DE 的长为（ ）



A. $72cm$

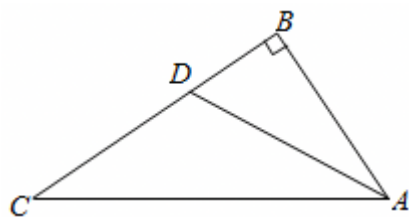
B. $63cm$

C. $54cm$

D. $45cm$

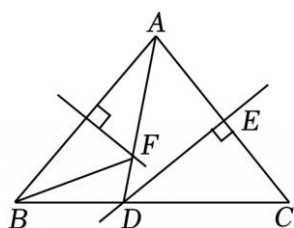
DAY4

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， AD 平分 $\angle BAC$ ， $BC=10$ ， $CD=6$ ，则点 D 到 AC 的距离为（ ）

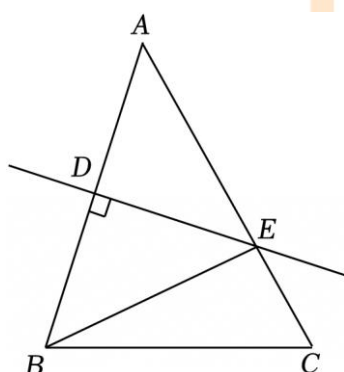


- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $BC=10\text{cm}$ ， AC 的垂直平分线交 BC 于点 D ，连接 AD ， AB 的垂直平分线交 AD 于点 F ，则 $\triangle BDF$ 的周长是_____ cm .

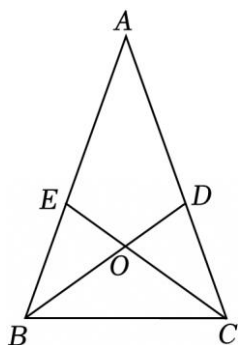


25. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC=16$ ， AB 边的垂直平分线交 AB 于点 D ，交 AC 于点 E ，若 $\triangle BCE$ 的周长为28，则 BC 的长为_____.



26. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle ABC$ ， $\angle ACB$ 的角平分线 BD ， CE 相交于点 O .

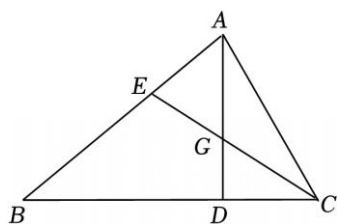
- (1) 求证： $\triangle OBC$ 是等腰三角形；
(2) 连接 AO ，求证： AO 垂直平分 BC .



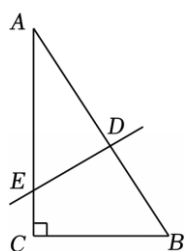
27. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，点 E 是 AB 边上一点， $BE=CE$ ， $AD\perp BC$ 于点 D ， AD 与 EC 交于点 G 。

(1) 求证 $\triangle AEG$ 为等腰三角形；

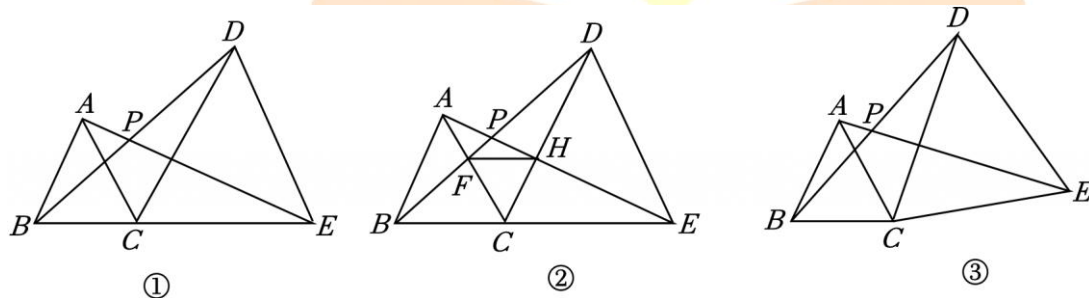
(2) 若 $GD=5$ ， G 为 CE 中点，求 AG 的长。



28. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， AB 的垂直平分线交 AB 、 AC 于点 D 、 E ，若 $AC=16$ ， $BD=10$ ，则 $\triangle ADE$ 的面积是_____。



29. 如图，已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等边三角形。



(1) 观察发现：如图①，若点 B ， C ， E 在同一条直线上， P 为线段 AE ， BD 的交点，则线段 AE 与 BD 之间的数量关系为_____； $\angle APB=_____$ 。

(2) 如图②，若点 B ， C ， E 在同一条直线上， F 为线段 BD ， AC 的交点， H 为线段 AE ， CD 的交点，连接 FH ，猜想 FH 与 BE 的位置关系，并证明。

(3) 深入探究：如图③，若点 B ， C ， E 不在同一条直线上， P 为线段 AE ， BD 的交点。(1)中的结论仍成立吗？若成立，请证明；若不成立，请说明理由。

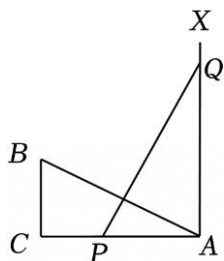
(4) 连接 CP ，求证： PC 平分 $\angle BPE$ 。

【阿基米锐】全等三角形的判定与性质

参考答案与试题解析

一、全等三角形的判定

1. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=12$ ， $BC=6$ ， P ， Q 两点分别在线段 AC 和 AC 的垂线 AX 上移动，且 $PQ=AB$ ，要使 $\triangle ABC$ 和 $\triangle APQ$ 全等，则 AP 的长为（ ）



A. 6

B. 12

C. 6 或 12

D. 6 或 12 或 18 或 24

【分析】分两种情况进行计算，一是 $AP=CP=6$ ，二是点 P 与点 C 重合，分别求解即可。

【解答】解：根据题意分情况讨论：

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，当 $AP=CP=6$ 时，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 与 $\text{Rt}\triangle QPA$ 中，

$$\begin{cases} BC = PA \\ AB = QP \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle QPA$ (HL);

当点 P 运动到与点 C 点重合时， $AP=AC=12$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle PQA$ 中，

$$\begin{cases} AB = PQ \\ AC = PA \end{cases}$$

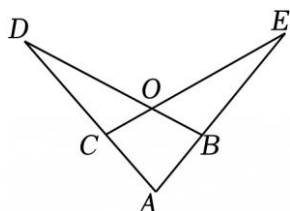
$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle PQA$ (HL),

综上所述， AP 的长为 6 或 12.

故选：C.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定，准确分析动点在运动过程中三角形的变化进行分类讨论是解题的关键。

2. 如图， $AB=AC$ ，证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，还需要添加一个条件： $\angle D = \angle E$ (答案不唯一) .



【分析】可添加条件： $\angle D = \angle E$ ，再有条件 $AB=AC$ ， $\angle A = \angle A$ 可利用 AAS 证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.

【解答】解：可添加条件： $\angle D = \angle E$ ，理由如下：

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

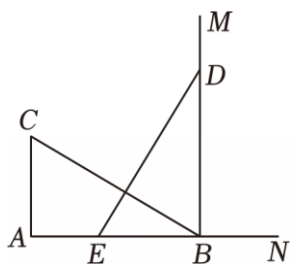
$$\begin{cases} \angle A = \angle A \\ \angle B = \angle C \\ AB = AC \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ (AAS).

故答案为： $\angle D = \angle E$ (答案不唯一).

【点评】此题主要考查了全等三角形的判定，关键是掌握判定两个三角形全等的一般方法有：SSS、SAS、ASA、AAS、HL. 注意：AAA、SSA不能判定两个三角形全等，判定两个三角形全等时，必须有边的参与，若有两边一角对应相等时，角必须是两边的夹角.

3. 如图， $CA \perp AB$ ，垂足为点 A ，射线 $BM \perp AB$ ，垂足为点 B ， $AB = 15\text{cm}$ ， $AC = 9\text{cm}$. 动点 E 从 A 点出发以 3cm/s 的速度沿射线 AN 运动，动点 D 在射线 BM 上，随着 E 点运动而运动，始终保持 $ED = CB$. 若点 E 的运动时间为 $t\text{s}$ ($t > 0$)，则当 $t = \underline{2 \text{ 或 } 8 \text{ 或 } 10}$ 秒时， $\triangle DEB$ 与 $\triangle BCA$ 全等.



【分析】分情况，当 E 在线段 AB 上，或当 E 在线段 AB 延长线上，由 HL 即可求解.

【解答】解： $\because CA \perp AB$ ， $BM \perp AB$ ，

$$\therefore \angle CAB = \angle DBE = 90^\circ,$$

$$\because ED = CB,$$

当 E 在线段 AB 延长线上时，

$$\text{若 } BE = AC,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle DEB \cong \text{Rt}\triangle BCA \text{ (HL)},$$

$$\because AE = 3t = AB + BE = 15 + 9 = 24 \text{ (cm)},$$

$$\therefore t = 8,$$

$$\text{若 } BE = AB,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle DEB \cong \text{Rt}\triangle CBA \text{ (HL)},$$

$$\because AE = 3t = AB + BE = 15 + 15 = 30 \text{ (cm)},$$

$$\therefore t = 10,$$

当 E 在线段 AB 上时，

若 $BE=AC$,

$\therefore \text{Rt}\triangle DEB \cong \text{Rt}\triangle BCA$ (HL),

$\therefore AE=3t\text{cm}$,

$\therefore BE=AB-AE=(15-3t)\text{cm}$,

$\therefore 15-3t=9$,

$\therefore t=2$;

若 $BE=AB$,

$\therefore \text{Rt}\triangle DEB \cong \text{Rt}\triangle CBA$ (HL),

$\therefore AE=0$,

$\therefore t=0$ (舍去),

$\therefore$ 当 $t=2$ 或 8 或 10 秒时, $\triangle DEB$ 与 $\triangle BCA$ 全等.

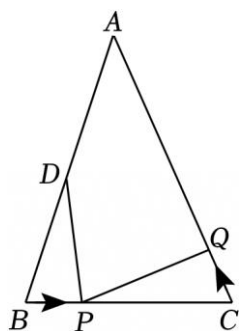
故答案为: 2 或 8 或 10.

【点评】 本题考查了直角三角形全等的判定和性质, 学会分类是解题的关键.

4. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=6\text{cm}$, $\angle B=\angle C$, $BC=5\text{cm}$, 点 D 为 AB 的中点. 点 P 在线段 BC 上以固定的速度由点 B 向点 C 运动, 同时, 点 Q 在线段 CA 上以固定的速度由点 C 向点 A 运动.

(1) 若点 P 和点 Q 的运动速度都为 1cm/s , 经过 2 秒后, $\triangle BPD$ 与 $\triangle CQP$ 全等 (填“全等”或“不全等”), 请说明理由;

(2) 若点 P 的运动速度为 2cm/s , 当点 Q 的运动速度为 $\frac{12}{5}$ 或 2 cm/s 时, 能够使 $\triangle BPD$ 与 $\triangle CQP$ 全等.



日光书房 | Sunshine Study

【分析】 (1) 先求出相应的线段长, 再根据“边角边”证明即可;

(2) 先设当点 Q 以 $x\text{cm/s}$ 运动, 运动时间为 $t\text{s}$ 时, 能使 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 全等, 可得 $BD=3\text{cm}$, $BP=2t\text{cm}$, $CP=$

$(5-2t)\text{cm}$, $CQ=xt\text{cm}$, 分两种情况: 当 $BD=CQ$, $BP=CP$ 时, 且 $\angle B=\angle C$, 此时 $\triangle BDP \cong \triangle CQP$, 可得 $\begin{cases} 3=xt \\ 2t=5-2t \end{cases}$,

求出答案; 当 $BD=CP$, $BP=CQ$ 时, 且 $\angle B=\angle C$, 此时 $\triangle BDP \cong \triangle CPQ$, 可得 $\begin{cases} 3=5-2t \\ 2t=xt \end{cases}$, 求出解即可.

【解答】 解: (1) 全等, 理由如下:

经过 2 秒, 可得 $BP=2\text{cm}$, $CQ=2\text{cm}$, 则 $CP=BC-BP=3\text{cm}$,

∵点 D 是 AB 的中点，且 $AB=6cm$ ，

∴ $BD=6\div 2=3cm$.

在 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 中，

$$\begin{cases} BD = CP \\ \angle B = \angle C, \\ BP = CQ \end{cases}$$

∴ $\triangle BDP \cong \triangle CPQ$ (SAS),

故答案为：全等；

(2) 当点 Q 以 xcm/s 运动，运动时间为 ts 时，能使 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 全等，可知 $BD=3cm$ ， $BP=2tcm$ ， $CP=(5-2t)cm$ ， $CQ=x tcm$ ，

当 $BD=CQ$ ， $BP=CP$ 时，且 $\angle B = \angle C$ ，

在 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CQP$ 中，

$$\begin{cases} BD = CQ \\ \angle B = \angle C, \\ BP = CP \end{cases}$$

∴ $\triangle BDP \cong \triangle CQP$ (SAS),

$$\text{即} \begin{cases} 3 = xt \\ 2t = 5 - 2t \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = \frac{12}{5}, \\ t = \frac{5}{4} \end{cases},$$

所以当点 Q 以 $\frac{12}{5}cm/s$ 运动，能使 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 全等；

当 $BD=CP$ ， $BP=CQ$ 时，且 $\angle B = \angle C$ ，

在 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 中，

$$\begin{cases} BD = CP \\ \angle B = \angle C, \\ BP = CQ \end{cases}$$

∴ $\triangle BDP \cong \triangle CPQ$ (SAS),

$$\text{即} \begin{cases} 3 = 5 - 2t, \\ 2t = xt \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 2, \\ t = 1 \end{cases},$$

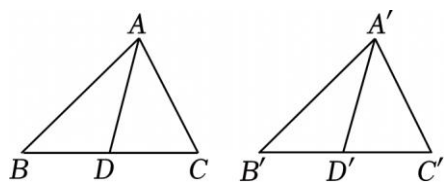
所以当点 Q 以 $2cm/s$ 运动，能使 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 全等.

所以当点 Q 以 $\frac{12}{5}cm/s$ 或 $2cm/s$ 运动，能使 $\triangle BDP$ 和 $\triangle CPQ$ 全等.

故答案为： $\frac{12}{5}$ 或2.

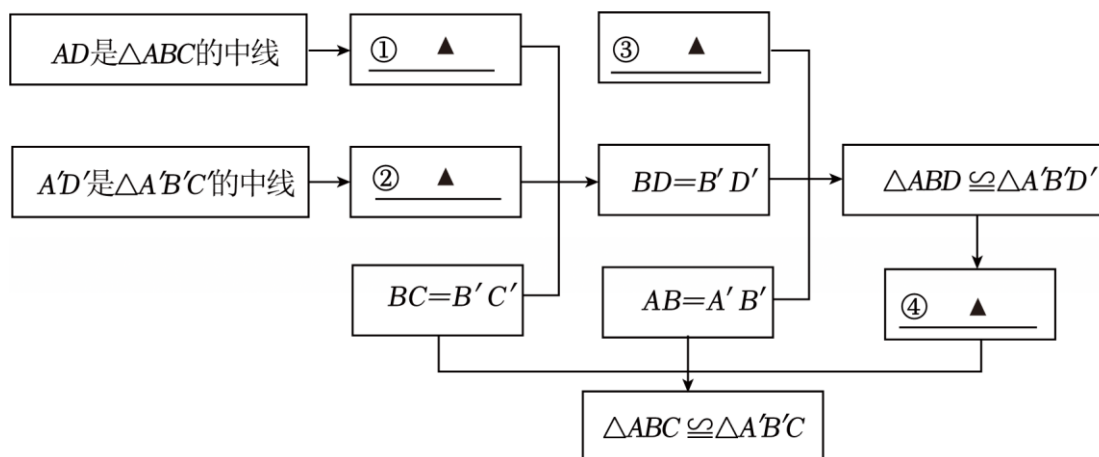
【点评】 本题主要考查了全等三角形的判定，关键是全等三角形判定定理的应用.

5. 图, $AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $BC, B'C'$ 边上的中线.



(1) 若 $AD=A'D'$, $AB=A'B'$, $BC=B'C'$. 求证: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

证明的途径可以用下面的框图表示, 请填写其中的空格.



(2) 若将 (1) 中的条件改为 “ $AD=A'D'$, $AB=A'B'$, $AC=A'C'$ ”, 判断 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 是否仍然全等, 并说明理由.

【分析】(1) 由中线的定义证得 $BC=B'C'$, 进而证得 $\triangle ABD \cong \triangle A'B'D'$, 得 $\angle B = \angle B'$, 即可得证;

(2) 延长 AD , 截 $AD=DE$, 连接 BE , 延长 $A'D'$, 截 $A'D'=D'E'$, 连接 $B'E'$, 证得 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$, $\triangle A'D'C' \cong \triangle E'D'B'$, 得 $BE=B'E'$, $\angle E = \angle CAD$, $\angle E' = \angle C'A'D'$, 进而证得 $\triangle ABE \cong \triangle A'B'E'$, 得 $\angle CAD = \angle C'A'D'$, 即可得证.

【解答】(1) 解: $\because AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的中线,

$$\therefore DB=DC, D'B'=D'C',$$

$$\because BC=B'C',$$

$$\therefore DB=D'B',$$

$$\text{又} \because AD=A'D', AB=A'B',$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle A'B'D'$ 中,

$$\begin{cases} AD=A'D' \\ AB=A'B' \\ DB=D'B' \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle A'B'D' \quad (\text{SSS}),$$

$$\therefore \angle B = \angle B',$$

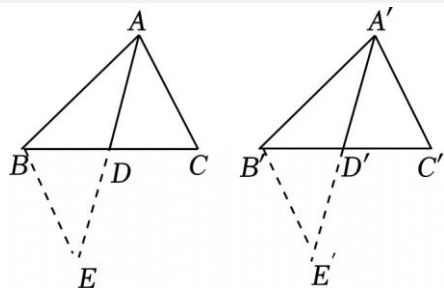
$$\text{又} \because AB=A'B', BC=B'C',$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A' B' C'$ (SAS),

故答案为: ① $DB=DC$, ② $D' B' =D' C'$, ③ $AD=A' D'$, ④ $\angle B=\angle B'$.

(2) 证明: $\triangle ABC \cong \triangle A' B' C'$, 理由如下:

延长 AD , 截 $AD=DE$, 连接 BE , 延长 $A' D'$, 截 $A' D' =D' E'$, 连接 $B' E'$,



$\because AD, A' D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A' B' C'$ 的中线,

$\therefore DB=DC, D' B' =D' C'$,

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中,

$$\begin{cases} AD = DE \\ \angle CDA = \angle BDE, \\ DC = BD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS),

同理可证, $\triangle A' D' C' \cong \triangle E' D' B'$,

$\therefore BE=AC, B' E' =A' C', \angle E=\angle CAD, \angle E' =\angle C' A' D'$,

$\because AD=A' D', AC=A' C'$,

$\therefore AE=A' E', BE=B' E'$,

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle A' B' E'$ 中,

$$\begin{cases} AB = A' B' \\ AE = A' E' \\ AC = A' C' \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle A' B' E'$ (SSS),

$\therefore \angle BAE=\angle B' A' E', \angle E=\angle E'$,

$\therefore \angle CAD=\angle C' A' D'$,

$\therefore \angle BAE+\angle CAD=\angle B' A' E'+\angle C' A' D'$, 即 $\angle BAC=\angle B' A' C'$,

又 $\because AC=A' C', AB=A' B'$,

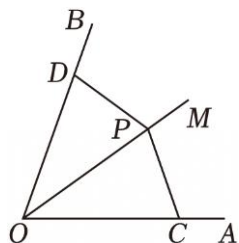
$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A' B' C'$ (SAS).

【点评】 本题考查全等三角形的判定, 关键是全等三角形判定定理的应用.

二、全等三角形的判定与性质

6. 如图, 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线 OM 上 (不与点 O 重合), C 是 OA 边上一点, D 是 OB 边上任意一点, 连接

PD. 有两种说法：①若 $OC=OD$ ，则 $PC=PD$ ；②若 $PC=PD$ ，则 $OC=OD$. 下列判断正确的是（ ）



- A. ①②都正确
B. ①正确，②不正确
C. ①不正确，②正确
D. ①②都不正确

【分析】根据 SAS 证明 $\triangle DOP$ 与 $\triangle COP$ 全等，进而利用全等三角形的性质解答即可.

【解答】解：∵点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线 OM 上，

$$\therefore \angle DOP = \angle COP,$$

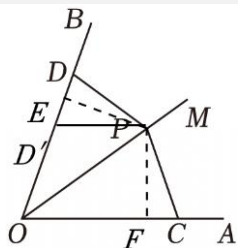
在 $\triangle DOP$ 与 $\triangle COP$ 中，

$$\begin{cases} OD = OC \\ \angle DOP = \angle COP, \\ OP = OP \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DOP \cong \triangle COP (SAS),$$

$$\therefore PC = PD, \text{ 故①正确;}$$

过 P 点作 $PE \perp OB$ 于 E ， $PF \perp OC$ 于点 F ，



∵点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线 OM 上，

$$\therefore PE = PF,$$

在 $Rt\triangle DPE$ 与 $Rt\triangle CPF$ 中，

$$\begin{cases} PD = PC \\ PE = PF \end{cases}$$

$$\therefore Rt\triangle DPE \cong Rt\triangle CPF (HL),$$

$$\therefore DE = CF,$$

同理可得： $OE = OF$ ，

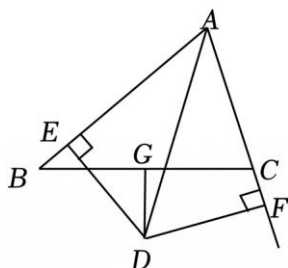
$$\therefore OD = OE + DE = OC = OF + CF,$$

但当 D 在 D' 位置时， $OD' = OE = DE \neq OC$ ，故②错误；

故选：B.

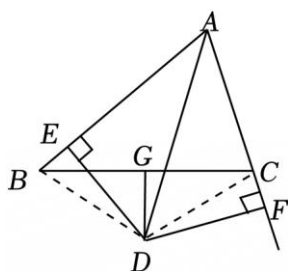
【点评】此题考查全等三角形的判定与性质，关键是根据 SAS 证明 $\triangle DOP$ 与 $\triangle COP$ 全等解答。

7. 如图， $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ， $DG \perp BC$ 且平分 BC ， $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F 。如果 $AB=12$ ， $AC=8$ ，则 BE 的长是 2。



【分析】连接 BD ， CD ，由 AD 平分 $\angle BAC$ ， $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ，根据角平分线的性质，即可得 $DE=DF$ ，又由 $DG \perp BC$ 且平分 BC ，根据线段垂直平分线的性质，可得 $BD=CD$ ，继而可证得 $\text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ ，则可得 $BE=CF$ ，再证 $\triangle AED \cong \triangle AFD$ ，即可得 $AE=AF$ ，然后设 $BE=x$ ，由 $AB - BE = AC + CF$ ，即可得方程 $12 - x = 8 + x$ ，解方程即可求得答案。

【解答】解：如图， $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ， $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F 。连接 BD ， CD ，



$\therefore DE=DF$ ， $\angle BED = \angle AED = \angle CFD = 90^\circ$ ， $\angle EAD = \angle FAD$ ，

$\because DG \perp BC$ 且平分 BC ，

$\therefore BD=CD$ ，

在 $\text{Rt}\triangle BED$ 与 $\text{Rt}\triangle CFD$ 中，

$$\begin{cases} DE = DF \\ BD = CD \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ (HL)，

$\therefore BE=CF$ ，

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle AFD$ 中，

$$\begin{cases} \angle AED = \angle AFD \\ \angle EAD = \angle FAD \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle AED \cong \triangle AFD$ (AAS)，

$\therefore AE=AF$ ，

设 $BE=x$ ，则 $CF=x$ ，

$$\because AB=12, AC=8,$$

$$\therefore AE=AB-BE=12-x, AF=AC+CF=8+x,$$

$$\therefore 12-x=8+x,$$

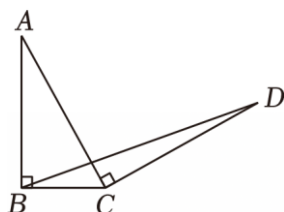
$$\text{解得: } x=2,$$

$$\therefore BE=2.$$

故答案为: 2.

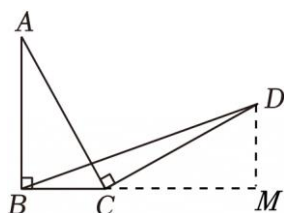
【点评】本题考查了角平分线的性质、线段垂直平分线的性质以及全等三角形的判定与性质，解题的关键是准确添加辅助线，利用方程思想求解.

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ，过点 C 作 $CD \perp AC$ ，且 $CD=AC$ ，连接 BD ，若 $BC=4$ ，则 $\triangle BCD$ 的面积为 8 .



【分析】过点 D 作 $DM \perp BC$ 交 BC 的延长线于点 M ，证明 $\triangle ABC \cong \triangle CMD$ (AAS)，根据三角形的面积公式解答即可.

【解答】解：如图， $CD \perp AC$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ，过点 D 作 $DM \perp BC$ 交 BC 的延长线于点 M ，



$$\therefore \angle ABC = \angle CMD = 90^\circ, \angle ACB + \angle DCM = 90^\circ,$$

$$\because \angle BAC + \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = \angle MCD,$$

$$\therefore \begin{cases} \angle ABC = \angle CMD \\ \angle BAC = \angle MCD \\ AC = CD \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CMD \text{ (AAS)},$$

$$\therefore BC = DM,$$

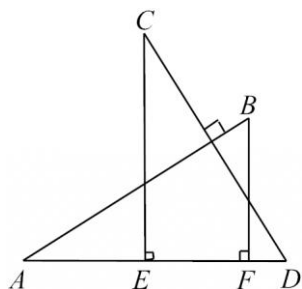
$$\because BC = 4,$$

$$\therefore S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} BC \cdot DM = \frac{1}{2} BC^2 = 8,$$

故答案为：8.

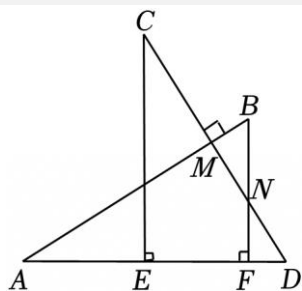
【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质，三角形的面积，等腰直角三角形，熟练掌握三角形全等的判定和性质是解题的关键.

9. 如图， $AB \perp CD$ ，且 $AB = CD$. E 、 F 是 AD 上两点， $CE \perp AD$ ， $BF \perp AD$. 若 $CE = a$ ， $AD = b$ ， $BF = c$ ，则 EF 的长为 $a+c-b$.



【分析】利用 AAS 可证 $\triangle ABF \cong \triangle CDE$ ，根据全等三角形的对应边相等可得 $AF = CE = a$ ， $ED = BF = c$ ，再根据线段之间的关系可以求出 EF 的长度.

【解答】解：如图，设 CD 与 AB 相交于点 M ，与 BF 相交于点 N ， $AB \perp CD$ ， $CE \perp AD$ ， $BF \perp AD$ ，



$$\therefore \angle CED = \angle DFB = \angle AFB = \angle BMD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle BMN + \angle BNM = 180^\circ, \quad \angle D + \angle BFD + \angle DNF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BNM = \angle DNF,$$

$$\therefore \angle B = \angle D,$$

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle CDE$ 中，

$$\begin{cases} \angle AFB = \angle CED \\ \angle B = \angle D \\ AB = CD \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle CDE \text{ (AAS)},$$

$$\therefore AF = CE = a, \quad ED = BF = c,$$

$$\therefore AF + ED = a + c,$$

$$\text{又} \because AD = b,$$

$$\therefore EF = AF + ED - AD = a + c - b.$$

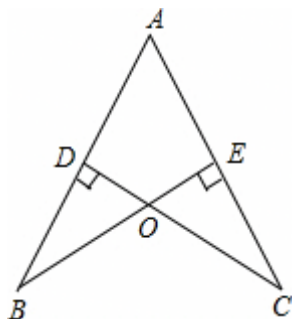
故答案为： $a+c-b$.

【点评】 本题考查了全等三角形的判定与性质，线段的和差，解答本题的关键是熟练掌握全等三角形的判定定理.

10. 如图, $AB=AC$, $CD \perp AB$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , BE 与 CD 相交于点 O .

(1) 求证: $AD=AE$;

(2) 连接 AO , 证明: AO 平分 $\angle BAC$.



【分析】 (1) 根据 AAS 推出 $\triangle ACD \cong \triangle ABE$, 根据全等三角形的性质得出即可;

(2) 证 $Rt\triangle ADO \cong Rt\triangle AEO$, 即可得出 $\angle DAO = \angle EAO$, 即 OA 平分 $\angle DAE$.

【解答】 解: (1) $\because CD \perp AB$, $BE \perp AC$,

$$\therefore \angle ADC = \angle AEB = 90^\circ,$$

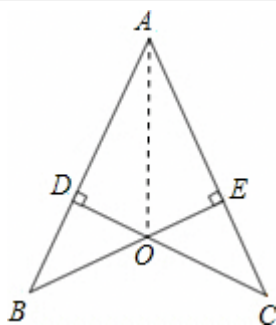
在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABE$ 中,

$$\begin{cases} \angle ADC = \angle AEB \\ \angle CAD = \angle BAE \\ AB = AC \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle ABE \text{ (AAS)},$$

$$\therefore AD = AE;$$

(2) 如图, 连接 OA ,



$$\because CD \perp AB, BE \perp AC,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle AEB = 90^\circ.$$

在 $Rt\triangle ADO$ 和 $Rt\triangle AEO$ 中,

$$\begin{cases} OA = OA \\ AD = AE \end{cases},$$

$$\therefore Rt\triangle ADO \cong Rt\triangle AEO \text{ (HL)}.$$

$$\therefore \angle DAO = \angle EAO,$$

光书房 | Sunshine Study

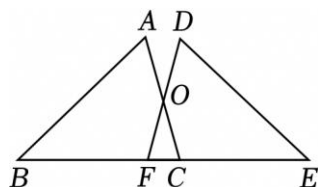
$\therefore OA$ 平分 $\angle DAE$.

【点评】 本题考查了全等三角形的判定方法，以及全等三角形的对应边相等，对应角相等的性质，难度适中.

11. 如图，点 B, E, C, F 在同一直线上，若 $AB=DE, AC=DF, BF=CE$.

(1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$;

(2) 若 $\angle D=65^\circ$, $\angle E=40^\circ$, 求 $\angle COF$ 的度数.



【分析】 (1) 由题意易得 $BC=EF$, 然后根据全等三角形的判定定理可进行求证;

(2) 由题意易得 $\angle ACB = \angle DFE = 75^\circ$, 然后根据三角形内角和可进行求解.

【解答】 (1) 证明: $\because BF=CE$,

$\therefore BF+FC=FC+CE$, 即 $BC=EF$,

又 $\because AB=DE, AC=DF$,

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS);

(2) 解: $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF, \angle D=65^\circ, \angle E=40^\circ$,

$\therefore \angle ACB = \angle DFE = 180^\circ - \angle D - \angle E = 75^\circ$,

$\therefore \angle COF = 180^\circ - \angle ACB - \angle DFE = 30^\circ$.

【点评】 本题主要考查全等三角形的性质与判定及三角形内角和, 熟练掌握全等三角形的性质与判定及三角形内角和是解题的关键.

12. $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$, $BC=AC, EC=DC$, 直线 AD 与 BE 交于点 F .

(1) 如图 1, 若 $\angle CEB=90^\circ$, 求证: FC 平分 $\angle BFD$;

(2) 如图 2, 若 $\angle CEB \neq 90^\circ$, (1) 中的结论是否成立? 说明理由.

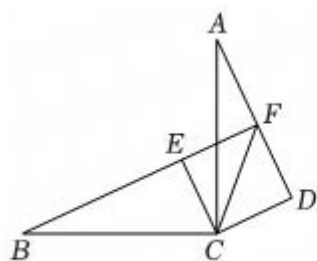


图1

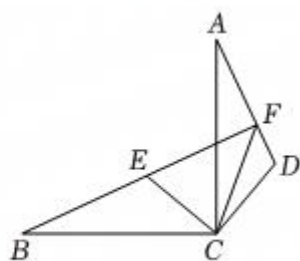


图2

【分析】 (1) 先说明 $\angle BCE = \angle ACD$, 再根据“边角边”证明 $\triangle BCE \cong \triangle ACD$, 可得 $\angle CEB = \angle CDA = 90^\circ$, 进而根据角平分线的判定定理即可得证;

(2) 过点 C 作直线 AD, BE 的垂线, 垂足分别为 M, N , 由 (1) 得 $\triangle BCE \cong \triangle ACD$, 可知 $\angle B = \angle A$, 然后根据“角

角边”证明 $\triangle BCN \cong \triangle ACM$ ，可得 $CM=CN$ ，最后根据角平分线的判定定理得出答案.

【解答】(1) 证明： $\because \angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle ACB - \angle ECA = \angle DCE - \angle ECA,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle ACD.$$

在 $\triangle BCE$ 和 $\triangle ACD$ 中，

$$\begin{cases} BC = AC \\ \angle BCE = \angle ACD, \\ EC = DC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle ACD \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle CEB = \angle CDA = 90^\circ,$$

即 $CE \perp BF$ ， $CD \perp AD$ ，

$$\therefore FC \text{ 平分 } \angle BFD;$$

(2) 解：(1) 中的结论成立；理由如下：

过点 C 作直线 AD ， BE 的垂线，垂足分别为 M ， N ，

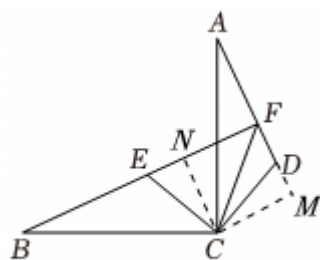


图2

由(1)得 $\triangle BCE \cong \triangle ACD$ ，

$$\therefore \angle B = \angle A.$$

在 $\triangle BCN$ 和 $\triangle ACM$ 中，

$$\begin{cases} \angle B = \angle A \\ \angle CNB = \angle CAM = 90^\circ, \\ BC = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCN \cong \triangle ACM \text{ (AAS)},$$

$$\therefore CM = CN.$$

$$\because CM \perp AD, CN \perp BE,$$

$$\therefore FC \text{ 平分 } \angle BFD.$$

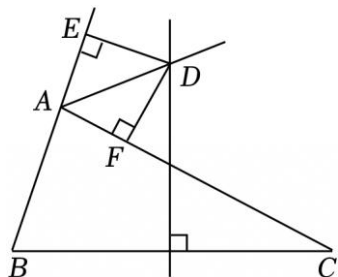
【点评】本题主要考查了全等三角形的判定与性质，角平分线的性质，等腰直角三角形，解答本题的关键是熟练掌握全等三角形的判定与性质.

13. 如图， $\triangle ABC$ 的外角 $\angle EAC$ 的平分线与边 BC 的垂直平分线相交于点 D ，过点 D 作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足

分别为点 E, F .

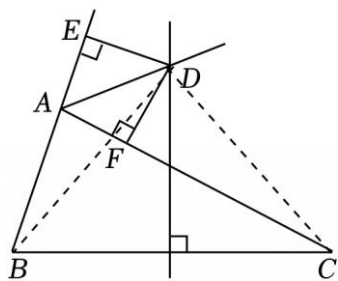
(1) 求证: $BE=CF$.

(2) 若 $AB=a, AC=b$ ($a < b$), 则 $AE = \frac{1}{2}(b-a)$.



【分析】(1) 连接 BD, CD . 利用垂直平分线的性质得出 $DB=DC$, 证得 $\text{Rt}\triangle DCF \cong \text{Rt}\triangle DBE$, 得出结论;
(2) 首先证得 $\text{Rt}\triangle AED \cong \text{Rt}\triangle AFD$, 得到 $AE=AF$, 然后利用 (1) 结论, 根据线段的和与差得出答案即可.

【解答】(1) 证明: 连接 BD, CD ,



∵ 点 D 在 BC 的垂直平分线上,

∴ $DB=DC$,

∵ 点 D 在 $\angle EAC$ 的平分线上, $DE \perp AB, DF \perp AC$,

∴ $DE=DF$.

在 $\text{Rt}\triangle DCF$ 与 $\text{Rt}\triangle DBE$ 中,

$$\begin{cases} DE = DF \\ DB = DC \end{cases}$$

∴ $\text{Rt}\triangle DCF \cong \text{Rt}\triangle DBE$ (HL),

∴ $BE=CF$;

(2) 解: ∵ 点 D 在 $\angle WAC$ 的平分线上, $DE \perp AB, DF \perp AC$,

∴ $DE=DF$.

在 $\text{Rt}\triangle AED$ 与 $\text{Rt}\triangle AFD$ 中,

$$\begin{cases} DE = DF \\ AD = AD \end{cases}$$

∴ $\text{Rt}\triangle AED \cong \text{Rt}\triangle AFD$ (HL),

∴ $AE=AF$,

$$\because AB=a, AC=b, CF=BE, AE=AF=AC-CF=AC-BE,$$

$$\therefore AE+BE=AC=b,$$

$$\because BE-AE=AB=a,$$

$$\therefore BE=\frac{1}{2}(a+b),$$

$$\therefore AE=\frac{1}{2}(b-a).$$

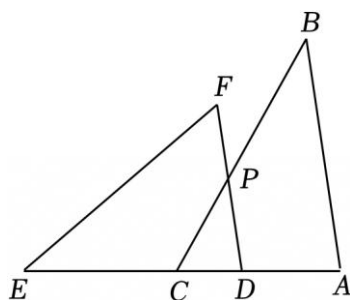
$$\text{故答案为: } \frac{1}{2}(b-a).$$

【点评】此题考查三角形全等的判定与性质，角平分线的性质，线段垂直平分线的性质，熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键。

14. 如图，点 E, C, D, A 在同一条直线上， $AB \parallel DF$ ， $AB=DE$ ， $\angle ACB=\angle DFE$ 。

(1) 求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) 若 $AB=8$ ， $CD=2$ ，求 CE 的长。



【分析】(1) 由 $AB \parallel DF$ ，得 $\angle A=\angle FDE$ ，则可根据“AAS”证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) 由全等三角形的性质得 $AB=DE=8$ ，再根据线段的和差求解即可。

【解答】(1) 证明： $\because AB \parallel DF$ ，

$$\therefore \angle A=\angle FDE,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

$$\begin{cases} \angle A=\angle FDE \\ \angle ACB=\angle DFE \\ AB=DE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF \text{ (AAS)};$$

(2) 解：由 (1) 知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

$$\therefore AB=DE=8,$$

$$\because CD=2,$$

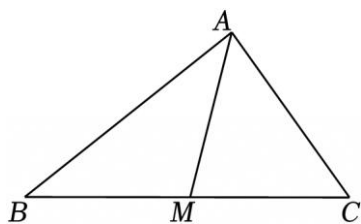
$$\therefore CE=DE-CD=8-2=6.$$

【点评】此题重点考查全等三角形的判定与性质，平行线的性质，适当选择全等三角形的判定定理证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。

DEF 是解题的关键.

15. (1) 已知, 如图 $\triangle ABC$ 中, AM 是 BC 边上的中线, 求证: $AM < \frac{1}{2}(AB + AC)$.

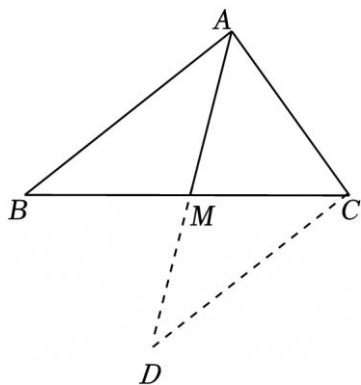
(2) $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=9$, $AC=5$, 求 AM 的取值范围是 $2 < AM < 7$.



【分析】(1) 可延长 AM 到 D , 使 $MD=AM$, 连 CD , 则 $\triangle ABM \cong \triangle DCM$ 得 $AB=CD$, 进而在 $\triangle ACD$ 中利用三角形三边关系证明即可;

(2) 根据全等三角形的性质及三角形三边关系求解即可.

【解答】证明: 延长 AM 到 D , 使 $MD=AM$, 连 CD ,



$\because AM$ 是 BC 边上的中线,

$\therefore BM=CM$,

在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle DCM$ 中,

$$\begin{cases} AM = DM \\ \angle AMB = \angle DMC, \\ BM = CM \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABM \cong \triangle DCM$ (SAS),

$\therefore AB=CD$,

在 $\triangle ACD$ 中, 则 $AD < AC+CD$,

即 $2AM < AC+AB$,

$$AM < \frac{1}{2}(AB+AC);$$

(2) 解: 在 $\triangle ACD$ 中, $CD - AC < AD < AC+CD$,

由 (1) 知, $AD=2AM$, $AB=CD$,

$$\therefore AB - AC < 2AM < AB + AC,$$

$$\because AB = 9, AC = 5,$$

$$\therefore 4 < 2AM < 14,$$

$$\therefore 2 < AM < 7,$$

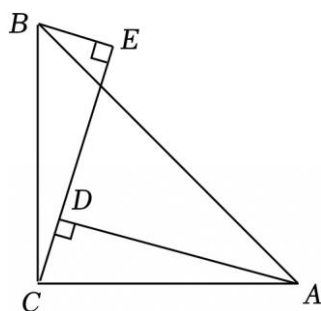
故答案为： $2 < AM < 7$.

【点评】此题考查了全等三角形的判定与性质、三角形三边关系，作出合理的辅助线构建全等三角形是解题的关键.

16. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， $AD \perp CE$ 于点 D ， $BE \perp CE$ 于 E .

(1) 求证： $AD = BE + DE$;

(2) 若 $AD = 12$ ， $DE = 7$ ， 求 AB 的长.



【分析】(1) 根据条件可以得出 $\angle ADC = \angle CEB = 90^\circ$ ，进而得出 $\triangle ACD \cong \triangle CBE$ (AAS)，即可求解；

(2) 根据全等三角形的性质得出 $BE = CD$ ， $CE = AD$ ，根据勾股定理解答即可.

【解答】(1) 证明： $\because AD \perp CE$ ， $BE \perp CE$ ，

$$\therefore \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAD + \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle BCE + \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAD = \angle BCE.$$

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\begin{cases} \angle CAD = \angle BCE \\ \angle CDA = \angle BEC \\ AC = CB \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle CBE \text{ (AAS)},$$

$$\therefore CE = AD, BE = CD,$$

$$\therefore AD = CD + DE = BE + DE;$$

(2) 解：由 (1) 知： $\triangle ACD \cong \triangle CBE$ ，且 $AD = BE + DE$ ， $AD = 12$ ， $DE = 7$ ，

$$\therefore BE = CD, CE = AD,$$

$$\therefore CD = BE = AD - DE = 12 - 7 = 5.$$

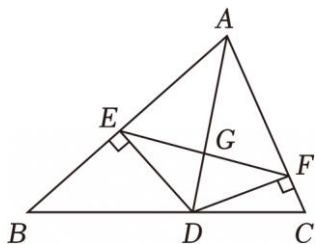
在直角三角形 ACD 中，由勾股定理得： $AC = \sqrt{CD^2 + AD^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ ，

在直角三角形 ABC 中，由勾股定理得： $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{13^2 + 13^2} = 13\sqrt{2}$ 。

【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质，等腰直角三角形，勾股定理，解答时证明三角形全等是解答本题的关键。

17. 如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上， $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别是点 E ， F ，且 $DE = DF$ ，连接 AD ， EF ，交点为 G 。

求证： $AD \perp EF$ 。



【分析】证明 $\text{Rt}\triangle ADE \cong \text{Rt}\triangle ADF$ ，推出 $AE = AF$ ，据此即可证明 AD 是 EF 的垂直平分线。

【解答】证明： $\because DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别是点 E ， F ，

$$\therefore \angle AED = \angle AFD = 90^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 和 $\text{Rt}\triangle ADF$ 中，

$$\begin{cases} DE = DF \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ADE \cong \text{Rt}\triangle ADF$ (HL)，

$$\therefore AE = AF,$$

$\therefore$ 点 A 在线段 EF 的垂直平分线上，

$$\because DE = DF,$$

$\therefore$ 点 D 在线段 EF 的垂直平分线上，

$\therefore AD$ 是 EF 的垂直平分线，

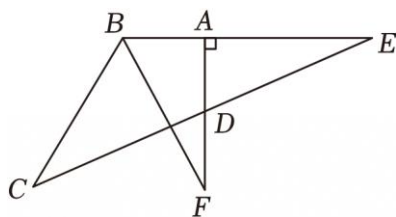
$$\therefore AD \perp EF.$$

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定和性质，线段垂直平分线的判定，掌握角平分线的性质是解题的关键。

18. 如图， A 为 BE 上一点， D 为 AF 上一点， C 为 ED 延长线上的一点， $AB = AD$ ， $AE = AF$ ， $AF \perp BE$ 。

(1) 求证： $BF = DE$ ；

(2) 若 $CE = BC + BF$ ， $\angle ADC = 110^\circ$ ，求 $\angle BCE$ 的度数。



【分析】(1) 通过证明 $\triangle ABF \cong \triangle ADE$ ，得出对应边相等，从而证明 $BF = DE$ ；

(2) 先利用已知条件和 (1) 的结论得出线段相等关系，再证明 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ ，结合三角形内角和等知识求出 $\angle BCE$ 的度数.

【解答】(1) 证明： $\because AF \perp BE$,

$$\therefore \angle BAF = \angle DAE = 90^\circ,$$

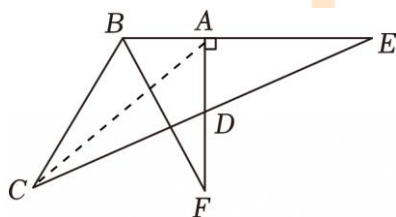
在 $\triangle ABF$ 与 $\triangle ADE$ 中，

$$\begin{cases} AB = AD \\ \angle BAF = \angle DAE, \\ AF = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle ADE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore BF = DE;$$

(2) 解：连接 AC ,



$$\because BF = DE, CE = BC + BF,$$

$$\therefore BC = DC,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中，

$$\begin{cases} AB = AD \\ AC = AC, \\ BC = DC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ADC = 110^\circ,$$

$$\because \angle BAC = \angle DAC = \frac{1}{2} \angle BAF = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = 180^\circ - \angle ABC - \angle BAC = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ACB = 25^\circ,$$

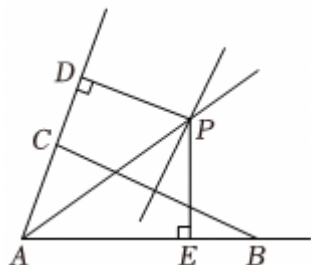
$$\therefore \angle BCE = 50^\circ.$$

【点评】 本题考查了全等三角形的判定与性质，解题的关键是熟练运用全等三角形的判定定理证明三角形全等.

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，边 BC 的垂直平分线交 $\angle BAC$ 的平分线于点 P ， $PD \perp AC$ 于点 D ， $PE \perp AB$ 于点 E .

(1) 求证： $CD=BE$;

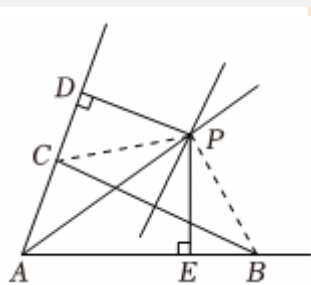
(2) 若 $AC=7$ ， $AB=11$ ， $PD=5$ ，求 AP 的长.



【分析】(1) 连接 BP ， CP ，根据垂直平分线的性质，得到 $PC=PB$ ，角平分线的性质，得到 $PD=PE$ ，进而得到 $\triangle PCD \cong \triangle PBE$ ，即可得证；

(2) 证明 $\triangle PDA \cong \triangle PEA$ ，得到 $AD=AE$ ，进而得到 $AC+CD=AB-BE$ ，求出 CD 的长，进而求出 AD 的长，勾股定理求出 AP 的长即可.

【解答】(1) 证明：在 $\triangle ABC$ 中，边 BC 的垂直平分线交 $\angle BAC$ 的平分线于点 P ， $PD \perp AC$ 于点 D ， $PE \perp AB$ 于点 E . 连接 BP ， CP ，



$\therefore PC=PB$ ， $PD=PE$ ， $\angle PDC=\angle PEB=90^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle PCD$ 和 $\text{Rt}\triangle PBE$ 中，

$$\begin{cases} PC=PB \\ PD=PE \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle PCD \cong \text{Rt}\triangle PBE$ (HL),

$\therefore CD=BE$;

(2) 解：在 $\text{Rt}\triangle PDA$ 和 $\text{Rt}\triangle PEA$ 中，

$$\begin{cases} PD=PE \\ AP=AP \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle PDA \cong \text{Rt}\triangle PEA$ (HL),

$\therefore AD=AE$,

$\therefore AC+CD=AB-BE$,

由(1)知 $CD=BE$,

$$\therefore AC+CD=AB-CD,$$

$$\because AC=7, AB=11,$$

$$\therefore CD=2,$$

$$\therefore AD=AC+CD=9,$$

在直角三角形 ADP 中, $DP=5$,

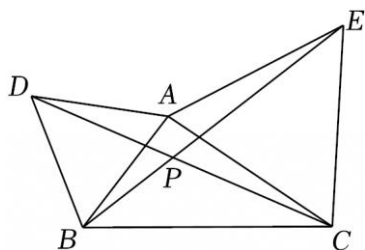
$$\text{由勾股定理得: } AP = \sqrt{AD^2 + PD^2} = \sqrt{9^2 + 5^2} = \sqrt{106}.$$

【点评】本题考查全等三角形的判定和性质, 线段垂直平分线的性质, 角平分线的性质, 勾股定理, 添加辅助线构造全等三角形是解题的关键.

20. 如图, $\triangle ABC$ 为任意三角形, 以边 AB 、 AC 为边分别向外作等边三角形 ABD 和等边三角形 ACE , 连接 CD , BE 并且相交于点 P .

(1) 求证: $CD=BE$;

(2) 求 $\angle BPC$ 的度数.



【分析】(1) 由 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 都是等边三角形得 $AD=AB$, $AC=AE$, $\angle DAB=\angle EAC=60^\circ$, 则 $\angle DAC=\angle BAE=60^\circ+\angle BAC$, 即可根据全等三角形的判定定理“SAS”证明 $\triangle DAC \cong \triangle BAE$;

(2) 由 $\angle ADC=\angle ABE$ 推导出 $\angle BPC=\angle PBD+\angle PDB=\angle ABD+\angle ADB$, 因为 $\angle ABD=\angle ADB=60^\circ$, 所以 $\angle BPC=120^\circ$.

【解答】(1) 证明: $\because \triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 都是等边三角形,

$$\therefore AD=AB, AC=AE, \angle DAB=\angle EAC=60^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC=\angle BAE=60^\circ+\angle BAC,$$

在 $\triangle DAC$ 和 $\triangle BAE$ 中,

$$\begin{cases} AD=AB \\ \angle DAC=\angle BAE \\ AC=AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DAC \cong \triangle BAE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore CD=BE.$$

(2) 解: 由 (1) 得 $\angle ADC=\angle ABE$,

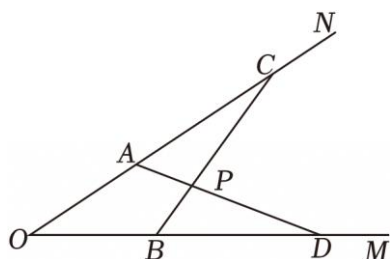
$$\therefore \angle BPC=\angle PBD+\angle PDB=\angle ABD+\angle ABE+\angle PDB=\angle ABD+\angle ADC+\angle PDB=\angle ABD+\angle ADB,$$

$$\because \angle ABD=\angle ADB=60^\circ,$$

$$\therefore \angle BPC = 120^\circ.$$

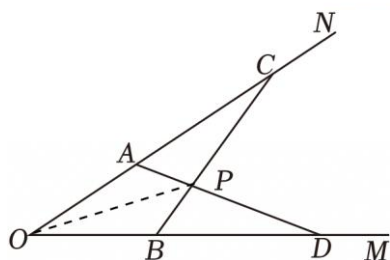
【点评】此题重点考查等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质、三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和等知识，正确地找到全等三角形的对应边和对应角是解题的关键。

21. 已知：如图点 B 、 D 在射线 OM 上，点 A 、 C 在射线 ON 上， $OA=OB$ ， $OC=OD$ ，连接 AD ， BC ，交于点 P 。求证：点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上。



【分析】观察图形可知 $\angle AOD = \angle BOC$ ，结合已知条件，利用 SAS 可得 $\triangle OAD \cong \triangle OBC$ ，则 $\angle ACP = \angle BDP$ ；再利用线段的和差关系得到 $AC = BD$ ，结合 AAS 证得 $\triangle APC \cong \triangle BPD$ ，则 $PA = PB$ ；然后利用 SSS 得到 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ ，再利用全等三角形的性质，结合角平分线的定义可完成证明。

【解答】证明：如图，连接 OP ，



在 $\triangle OAD$ 和 $\triangle OBC$ 中，

$$\begin{cases} OA = OB \\ \angle AOD = \angle BOC, \\ OD = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle OAD \cong \triangle OBC \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle ACP = \angle BDP.$$

$$\because OA = OB, OC = OD,$$

$$\therefore OC - OA = OD - OB,$$

$$\text{即 } AC = BD.$$

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle BPD$ 中，

$$\begin{cases} \angle ACP = \angle BDP \\ \angle APC = \angle BPD, \\ AC = BD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle APC \cong \triangle BPD \text{ (AAS)},$$

$$\therefore PA=PB.$$

在 $\triangle OAP$ 和 $\triangle OBP$ 中,

$$\begin{cases} OA=OB \\ PA=PB, \\ OP=OP \end{cases}$$

$$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle AOP = \angle BOP,$$

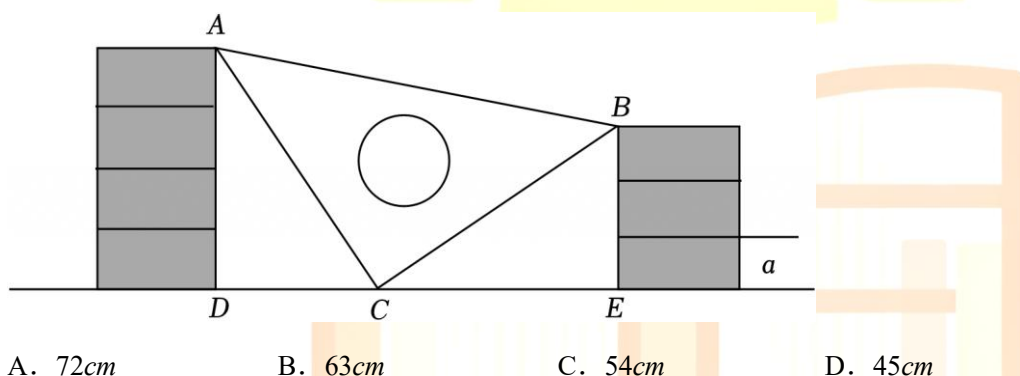
$$\therefore OP \text{ 平分 } \angle AOB,$$

即点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上.

【点评】本题主要考查了全等三角形的性质与判定，角平分线的定义，解答本题的关键是熟练掌握全等三角形的判定定理.

三、全等三角形的应用

22. 一天课间，顽皮的小明同学拿着老师的等腰直角三角板玩，不小心将三角板掉到两根柱子之间（如图所示），这一幕恰巧被数学老师看见了，于是有了下面这道题：如果每块砖的厚度 9cm ，则 DE 的长为（ ）



【分析】证明 $\triangle ADC \cong \triangle CEB$ (AAS)，可推出结果.

【解答】解： $\because$ 每块砖的厚度 9cm ,

$$\therefore AD=4 \times 9=36 \text{ (cm)}, BE=3 \times 9=27 \text{ (cm)},$$

由题意可知， $\angle ACB = \angle ADC = \angle BEC = 90^\circ$ ， $AC=BC$,

$$\therefore \angle DAC + \angle ACD = \angle ACD + \angle BCE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = \angle BCE,$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB \text{ (AAS)},$$

$$\therefore CE=AD=36\text{cm}, CD=BE=27\text{cm},$$

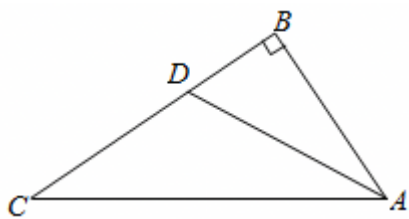
$$\therefore DE=63\text{cm},$$

故选：B.

【点评】本题考查了全等三角形的应用，证明 $\triangle ADC \cong \triangle CEB$ 是解题的关键.

四、角平分线的性质

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， AD 平分 $\angle BAC$ ， $BC=10$ ， $CD=6$ ，则点 D 到 AC 的距离为（ ）



A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

【分析】由条件可先求得 BD 的长，再根据角平分线的性质可知 D 到 AC 的距离等于 BD ，可得到答案.

【解答】解： $\because BC=10$ ， $CD=6$ ，

$$\therefore BD=BC-CD=10-6=4,$$

$\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， AD 平分 $\angle BAC$ ，

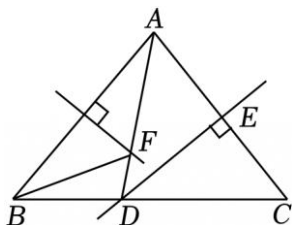
$$\therefore \text{点 } D \text{ 到 } AC \text{ 的距离} = BD = 4.$$

故选：A.

【点评】本题主要考查角平分线的性质，掌握角平分线上的点到角两边的距离相等是解题的关键.

五、线段垂直平分线的性质

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $BC=10\text{cm}$ ， AC 的垂直平分线交 BC 于点 D ，连接 AD ， AB 的垂直平分线交 AD 于点 F ，则 $\triangle BDF$ 的周长是 10 cm .



【分析】由线段垂直平分线的性质推出 $AD=CD$ ， $AF=BF$ ，得到 $\triangle BDF$ 的周长 $=BC=10\text{cm}$.

【解答】解： $\because DE$ 垂直平分 AC ，

$$\therefore AD=CD,$$

$\because F$ 在 AB 的垂直平分线上，

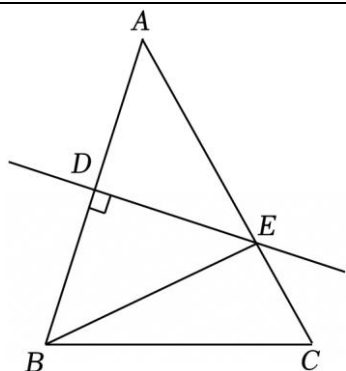
$$\therefore AF=BF,$$

$$\therefore \triangle BDF \text{ 的周长} = BD+DF+BF = BD+DF+AF = BD+AD = BD+CD = BC = 10\text{cm}.$$

故答案为：10.

【点评】本题考查线段垂直平分线的性质，关键是掌握线段垂直平分线上任意一点到线段两端点的距离相等.

25. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC=16$ ， AB 边的垂直平分线交 AB 于点 D ，交 AC 于点 E ，若 $\triangle BCE$ 的周长为28，则 BC 的长为 12 .



【分析】根据线段垂直平分线的性质得到 $EA=EB$ ，再根据三角形的周长公式计算，得到答案．

【解答】解：∵ DE 是 AB 边的垂直平分线，

$$\therefore EA=EB,$$

∵ $\triangle BCE$ 的周长为 28，

$$\therefore BC+CE+BE=28,$$

$$\therefore BC+CE+AE=BC+AC=28,$$

$$\therefore AC=16,$$

$$\therefore BC=28-16=12,$$

故答案为：12．

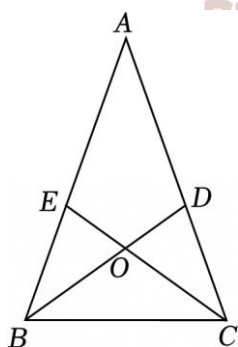
【点评】本题考查的是线段的垂直平分线的性质，掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键．

六、等腰三角形的判定与性质

26. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle ABC$ ， $\angle ACB$ 的角平分线 BD ， CE 相交于点 O ．

(1) 求证： $\triangle OBC$ 是等腰三角形；

(2) 连接 AO ，求证： AO 垂直平分 BC ．



【分析】(1) 根据等腰三角形的性质可得 $\angle ABC=\angle ACB$ ，再利用角平分线的定义可得 $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC$ ， $\angle ECB=\frac{1}{2}\angle ACB$ ，从而可得 $\angle DBC=\angle ECB$ ，然后利用等角对等边可得 $OB=OC$ ，即可解答；

(2) 利用 (1) 的结论，即可解答．

【解答】证明：（1） $\because AB=AC$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB$ ，

$\because BD$ 平分 $\angle ABC$ ， CE 平分 $\angle ACB$ ，

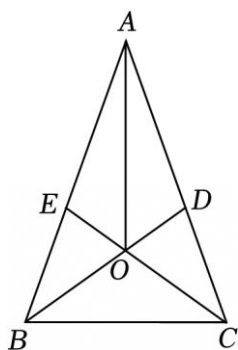
$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2}\angle ABC$ ， $\angle ECB = \frac{1}{2}\angle ACB$ ，

$\therefore \angle DBC = \angle ECB$ ，

$\therefore OB = OC$ ，

$\therefore \triangle OBC$ 是等腰三角形；

（2）如图：



$\because AB=AC$ ，

$\therefore$ 点 A 在 BC 的垂直平分线上，

$\because OB=OC$ ，

$\therefore$ 点 O 在 BC 的垂直平分线上，

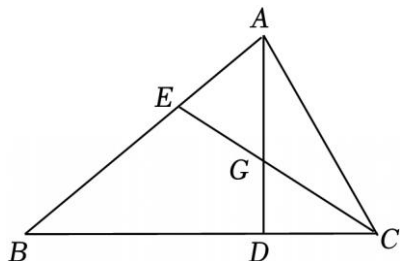
$\therefore AO$ 垂直平分 BC 。

【点评】本题考查等腰三角形的判定与性质，线段垂直平分线的性质，根据题目的已知条件并结合图形进行分析是解题的关键。

27. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，点 E 是 AB 边上一点， $BE=CE$ ， $AD \perp BC$ 于点 D ， AD 与 EC 交于点 G 。

（1）求证 $\triangle AEG$ 为等腰三角形；

（2）若 $GD=5$ ， G 为 CE 中点，求 AG 的长。



【分析】（1）利用等角的余角相等和对顶角相等可得 $\angle BAG = \angle CGD = \angle AGE$ ，继而证明 $\triangle AEG$ 为等腰三角形即可；

（2）作 $EH \perp AD$ ，垂足为点 H ，证明 $\triangle EHG \cong \triangle CDG$ (AAS)，可得 $AH = HG = GD = 5$ ，继而得到 AG 长。

【解答】(1) 证明：∵ $AD \perp BC$ 于点 D ，

∴ $\triangle ABD$ 和 $\triangle CDG$ 都是直角三角形，

∵ $BE = CE$ ，

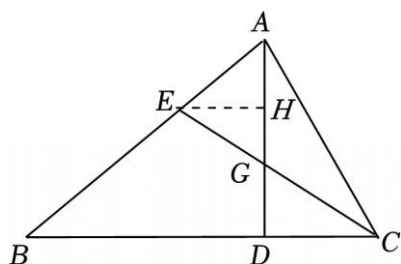
∴ $\angle B = \angle GCD$ ，

∴ $\angle BAG = \angle CGD = \angle AGE$ ，

∴ $AE = GE$ ，

∴ $\triangle AEG$ 为等腰三角形；

(2) 解：如图，作 $EH \perp AD$ ，垂足为点 H ，



在 $\triangle EHG$ 和 $\triangle CDG$ 中，

$$\begin{cases} \angle EHG = \angle CDG \\ \angle EGH = \angle CGD \\ EG = CG \end{cases},$$

∴ $\triangle EHG \cong \triangle CDG$ (AAS)，

∴ $HG = GD$ ，

∵ $AE = EG$ ， $EH \perp AD$ ，

∴ $AH = HG = GD$ ，

∵ $DG = 5$ ，

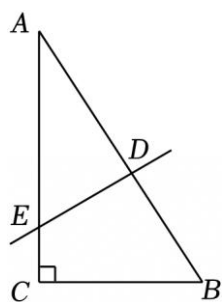
∴ $AG = 10$ 。

【点评】 本题考查了等腰三角形的判定和性质，熟练掌握平行线分线段成比例是关键。

七、勾股定理

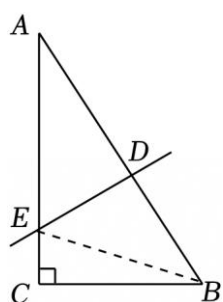
28. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， AB 的垂直平分线交 AB 、 AC 于点 D 、 E ，若 $AC = 16$ ， $BD = 10$ ，则 $\triangle ADE$ 的

面积是 $\frac{75}{2}$ 。



【分析】连接 BE ，根据线段垂直平分线的性质可得： $AE=BE$ ， $AD=BD=10$ ，从而可得 $AB=2AD=20$ ，然后在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，利用勾股定理求出 BC 的长，再 $AE=BE=x$ ，则 $EC=16-x$ ，最后在 $\text{Rt}\triangle ECB$ 中，利用勾股定理列出关于 x 的方程，从而求出 AE 的长，即可解答．

【解答】解：连接 BE ，



$\because DE$ 是 AB 的垂直平分线，

$$\therefore AE=BE, AD=BD=\frac{1}{2}AB=10,$$

即 $AB=2AD=20$ ，

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=16$ ，

$$\therefore BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=12,$$

设 $AE=BE=x$ ，则 $EC=AC-AE=16-x$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ECB$ 中， $EC^2+BC^2=BE^2$ ，

$$\therefore (16-x)^2+12^2=x^2,$$

$$\text{解得：} x=\frac{25}{2},$$

$$\therefore AE=\frac{25}{2},$$

$$\therefore DE=\sqrt{AE^2-AD^2}=\frac{15}{2},$$

$$\therefore \triangle ADE \text{ 的面积}=\frac{1}{2}AD\cdot DE$$

$$=\frac{1}{2}\times 10\times \frac{15}{2}$$

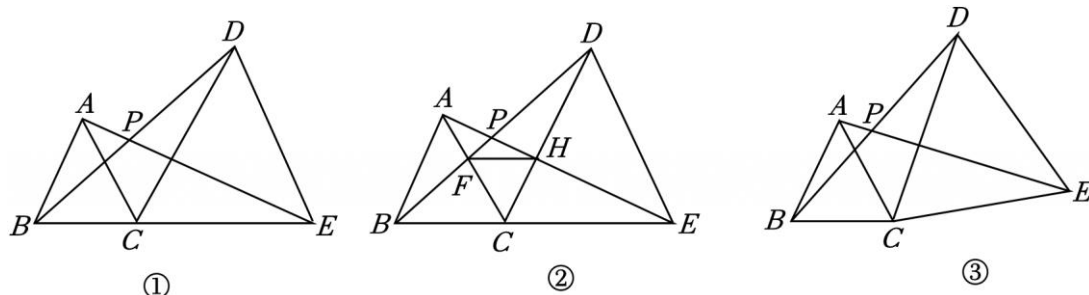
$$=\frac{75}{2},$$

故答案为： $\frac{75}{2}$.

【点评】本题考查了线段垂直平分线的性质，三角形的面积，勾股定理，根据题目的已知条件并结合图形进行分析是解题的关键.

八、三角形综合_创新型

29. 如图，已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等边三角形.



(1) 观察发现：如图①，若点 B, C, E 在同一条直线上， P 为线段 AE, BD 的交点，则线段 AE 与 BD 之间的数量关系为 $AE=BD$ ； $\angle APB=60^\circ$.

(2) 如图②，若点 B, C, E 在同一条直线上， F 为线段 BD, AC 的交点， H 为线段 AE, CD 的交点，连接 FH ，猜想 FH 与 BE 的位置关系，并证明.

(3) 深入探究：如图③，若点 B, C, E 不在同一条直线上， P 为线段 AE, BD 的交点. (1)中的结论仍成立吗？若成立，请证明；若不成立，请说明理由.

(4) 连接 CP ，求证： PC 平分 $\angle BPE$.

【分析】(1) 根据等边三角形的性质得到 $AC=BC, CD=CE, \angle ACB=\angle DCE=60^\circ$ ，证明 $\triangle ACE \cong \triangle BCD$ ，即可得到 $AE=BD, \angle EAC=\angle CBD$ ，进而根据三角形内角和计算即可；

(2) 同(1)可证 $\triangle ACE \cong \triangle BCD$ ，得到 $\angle CAE=\angle CBD$ ，进而证明 $\triangle CAH \cong \triangle CBF$ ，根据等边三角形的判定和性质求出 $\angle CHF=60^\circ$ ，得到 $\angle DCE=\angle CHF$ ，即可证明 $FH \parallel BE$ ；

(3) 如图②，设 BD 与 AC 交于点 O . 根据等边三角形的性质得到 $AC=BC, CD=CE, \angle ACB=\angle DCE=60^\circ$ ，进而得到 $\angle BCD=\angle ACE$ ，证明 $\triangle BCD \cong \triangle ACE$ ，得到 $BD=AE, \angle CBD=\angle CAE$ ，进而计算即可；

(4) 如图③，连接 CP ，过点 C 作 $CM \perp BD, CN \perp AE$ ，垂足分别为 M, N ，由(3)得 $\triangle BCD \cong \triangle ACE$ ，进而得到 $BD=AE, S_{\triangle BCD}=S_{\triangle ACE}$ ，即 $\frac{1}{2}BD \cdot CM = \frac{1}{2}AE \cdot CN$ ，得到 $CM=CN$ ，根据角平分线的判定定理即可证明.

【解答】(1) 解： $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等边三角形，

$\therefore \angle ACB=\angle DCE=60^\circ, AC=BC, CD=CE,$

$\therefore \angle ACD=60^\circ, \angle ACB+\angle ACD=\angle DCE+\angle ACD,$

$\therefore \angle BCD=\angle ACE.$

在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle BCD$ 中，

$$\begin{cases} AC = BC \\ \angle ACE = \angle BCD, \\ CE = CD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle BCD \quad (SAS),$$

$$\therefore \angle EAC = \angle DBC, \quad AE = BD,$$

$$\therefore \angle APB = 180^\circ - \angle BAP - \angle ABP$$

$$= 180^\circ - \angle BAC - \angle CAE - \angle ABP$$

$$= 180^\circ - \angle BAC - \angle BCD - \angle ABP$$

$$= 180^\circ - \angle BAC - \angle ABC$$

$$= 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ$$

$$= 60^\circ,$$

故答案为: $AE = BD$; 60° ;

(2) 解: $FH \parallel BE$;

证明: 同(1)可证 $\triangle ACE \cong \triangle BCD$,

$$\therefore \angle CAE = \angle CBD.$$

在 $\triangle CAH$ 和 $\triangle CBF$ 中,

$$\begin{cases} \angle CAH = \angle CBF \\ AC = BC \\ \angle ACH = \angle BCF = 60^\circ \end{cases},$$

$$\therefore \triangle CAH \cong \triangle CBF \quad (ASA),$$

$$\therefore CH = CF.$$

$$\because \angle FCH = 60^\circ,$$

$$\therefore \triangle CFH \text{ 为等边三角形},$$

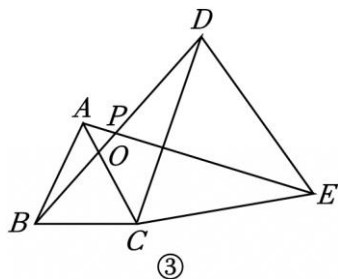
$$\therefore \angle CHF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle DCE = \angle CHF,$$

$$\therefore FH \parallel BE;$$

(3) 解: (1) 中的结论仍成立;

证明: 如图③, $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等边三角形, 设 BD 与 AC 交于点 O .



$$\therefore \angle ACB = \angle DCE = 60^\circ, AC = BC, CD = CE,$$

$$\therefore \angle ACB + \angle ACD = \angle DCE + \angle ACD,$$

$$\therefore \angle BCD = \angle ACE.$$

在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} BC = AC \\ \angle BCD = \angle ACE, \\ CD = CE \end{cases}$$

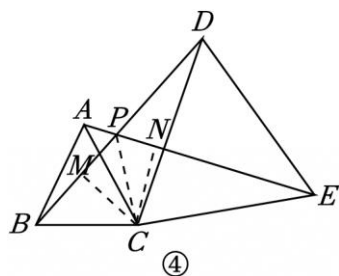
$$\therefore \triangle BCD \cong \triangle ACE \quad (SAS),$$

$$\therefore BD = AE, \angle CBD = \angle CAE.$$

$$\because \angle APB = 180^\circ - \angle CAE - \angle AOP, \angle ACB = 180^\circ - \angle CBD - \angle BOC, \angle AOP = \angle BOC,$$

$$\therefore \angle APB = \angle ACB = 60^\circ.$$

(4) 证明: 连接 CP , 过点 C 作 $CM \perp BD$, $CN \perp AE$, 垂足分别为 M , N , 如图④.



由(3)得 $\triangle BCD \cong \triangle ACE$,

$$\therefore BD = AE, S_{\triangle BCD} = S_{\triangle ACE},$$

$$\therefore \frac{1}{2} BD \cdot CM = \frac{1}{2} AE \cdot CN,$$

$$\therefore CM = CN,$$

$$\therefore PC \text{ 平分 } \angle BPE.$$

【点评】本题属于三角形综合题, 主要考查了等边三角形的判定和性质, 全等三角形的判定和性质, 角平分线的判定定理, 解答本题的关键是熟练掌握全等三角形的判定与性质.